

같은 정답 위에서 다시 재다

19.9 분이 137.6 분이 되었고, 경계를 못으로 박고도 이겼다 — 그런데 천장은 여전히 세 배 위에 있었다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 순열 200 뽑기로 $p = 0.004975$ 를 얻고 「순서는 잡힌다」를 확정했다. 프레스티 티처가 그 판정의 설명을 전부 무너뜨렸다 — 귀무는 「꼬리가 짧은」 분포가 아니라 네 점 혼합이고 원인은 prevmed 3 분위 경계 하나이며(C1), 진짜는 200 뽑기가 한 번도 안 가는 다섯째 상태에 있고(C2), 무엇보다 판정에 쓴 판은 진짜와 귀무가 서로 다른 정답 위에서 채점된다(C4). 이 노트는 티처가 지목한 깨끗한 판에서 다시 썼다.

주장 1. 정답 다중집합이 같은 판에서도 이겼다 — [달력제거] 200 뽑기에서 $k = 0$, $p = 0.004975$. 효과는 137.6 분이다.

반증 조건. 직전 노트의 19.9 분은 drop_first 가 진짜 쪽에서만 긴 첫 간격을 떼어 낸 결과였다 (진짜 중앙값 20 일 대 귀무 11 일). 정답을 맞추자 효과가 6.9 배로 드러났다. 정답 다중집합 동일성은 뽑기마다 찍었다 — 200/200.

주장 2. □ 그리고 분위 경계를 못으로 박고도 이겼다 — 진짜의 경계 (4.5, 7.0) 을 200 귀무 전부에 강제로 몰려 이산 상태를 지었는데 $k = 0$, $p = 0.004975$, 효과 131.1 분.

반증 조건. 티처의 「928 의 헤드라인은 분위 경계 하나의 이름 아니냐」에 대한 답은 아니다. 경계가 나르는 뒤편은 $137.6 - 131.1 = 6.5$ 분뿐이다. 그리고 경계를 하나로 고정된 판에서는 상태 수가 1 이므로 $z = 13.80$ 이 이 계열에서 처음으로 해석 가능해진다.

주장 3. □□ 그런데 크기는 측정 전에 졌다 — 채택 크기 $X = 1.0$ 일 ÷ 오라클 천장 $Y = 0.3284$ 일 = $Z = 3.045 > 1$.

반증 조건. $Z > 1$ 은 이 자료는 원리상 못 넘는다는 뜻이다(규율 4). 그리고 진짜 팔은 이미 그 천장의 98.60% 다 — 자료를 더 줘도 이 조건 열로는 못 올라간다. □ 여는 방향은 하나뿐이다: 격자 정제(이 판 오라클 1.94386 일).

1. 티처가 지목한 것을 그대로 했다

직전 노트가 판정에 쓴 [둘 다] 판은 drop_first=True 로 각 세계의 첫 간격을 뚫는다. 그런데 「첫 번째」는 세계마다 다른 행이다 — 진짜에서는 진짜 첫 간격, 귀무에서는 무작위 간격. 러너의 assert 는 격자 열만 보증하므로 이것을 원리상 못 잡는다.

□ 깨끗한 판은 이미 저장소에 있었고, 판정에 안 썼다. 이 노트는 그 판([달력제거] · drop_first=False)에서 다시 썼다.

2. 뽑기마다 판문을 찍었다

직전 사이클들이 「호출했다」고 적고 안 부른 판문이 있었다(비교가능성 판문은 925·928 에서 호출 0 건). 이번엔 뽑기마다 찍었다.

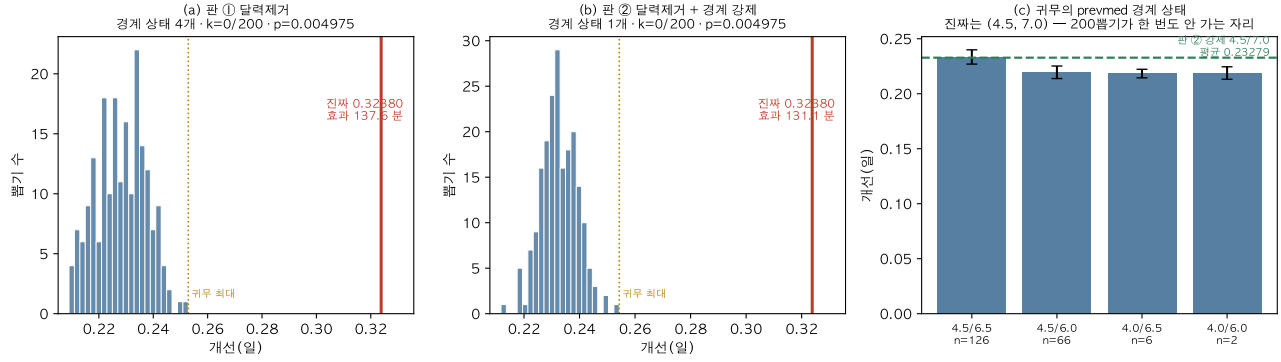


Figure 1: (a) 판 ① — 경계 상태 4 개. (b) 판 ② — 경계를 강제로 하나로 고정. 둘 다 $k = 0/200$. (c) 귀무의 경계 상태별 개선. 진짜의 경계 (4.5, 7.0) 은 200 뽑기가 한 번도 안 가는 자리다.

	판 ① [달력제거]	판 ② [· 경계강제]
진짜	0.3238034	같음
귀무 200 평균	0.2282464	0.2327888
귀무 SD (ddof=1)	0.0091586	0.0065976
귀무 최대	0.2528891	0.2543108
$k \cdot p$	$0 \cdot 0.004975$	$0 \cdot 0.004975$
효과	0.09556 일 = 137.6 분	0.09101 일 = 131.1 분
경계 상태 수	4 (z 해석 불가)	1 ($z = 13.80$)

Table 1: 판 둘. □ 판 ①의 z ·SD·왜도·점도는 혼합의 요약이라 해석하면 안 된다 — 산출물이 그 사실을 필드로 들고 있다. 판 ②에서 비로소 해석 가능해진다.

정답 다중집합 동일 200/200 · 비교가능성 통과 200/200(상대차가 전부 정확히 0.0) · mag 경계가 진짜와 같음 200/200 · 전체 중앙값이 진짜와 같음 200/200. 그리고 순열은 실제로 순서를 부순다 — 간격 순서가 바뀐 격자 비율 중앙값 86.1%.

2.1 배선 --- 심어서 확인했다

W5는 터치 C4가 지목한 자리에 검정력이 있음을 증명한다: 같은 두 세계를 `drop_first=True`로 보면 다중집합 검사가 False를 내고, [달력제거]로 보면 True를 낸다. W4는 경계 강제에 (nan, nan)을 물려 개선이 0.2178 → 0.0468로 무너지는 것을 보였다 — 강제가 정말 먹힌다. 회계: 심은 6/6 발화 · 음성 대조 3/3 · □ 못 심은 것 4 → 6/6 = 1.000과 6/10 = 0.600을 둘 다 신고한다.

3. □ 그런데 크기는 측정 전에 졌다 --- 그리고 그것이 이 노트의 결론이다

규율 4는 사전등록에 「채택 크기 X · 오라클 천장 Y · $X/Y = Z$ 」를 박게 한다. $Z > 1$ 이면 그 사이클의 일은 측정이 아니라 자를 바꾸는 것이다.

층	오라클 천장(개선)	
기후값 상수	0	□ 6.0은 홀드아웃 최적 상수이기도 하다
현 조건 열(dow·quarter·mag·prevmed)	0.32839 일	진짜 팔이 여기의 98.60%
prevmed 실수값	0.76978 일	아직 1.0 미만
□ 격자 정제	1.94386 일	1.0을 넘는 유일한 층

Table 2: 홀드아웃 답을 알고 최적 적합한 오라클. □ 채택 크기 1.0일은 현 조건 열의 천장보다 3.045배 위에 있다.

그러므로 이 노트가 낼 수 있는 정직한 문장은 둘이다. 「순서는 잡힌다 — 깨끗한 판에서, 경계를 고정하고도」가 하나이고, 「그러나 이 조건 열로는 채택 크기를 원리상 못 넘는다」가 둘이다. □ 그리고 둘째 문장은 문턱을 타는 것이 아니라 자를 갈라는 지시다.

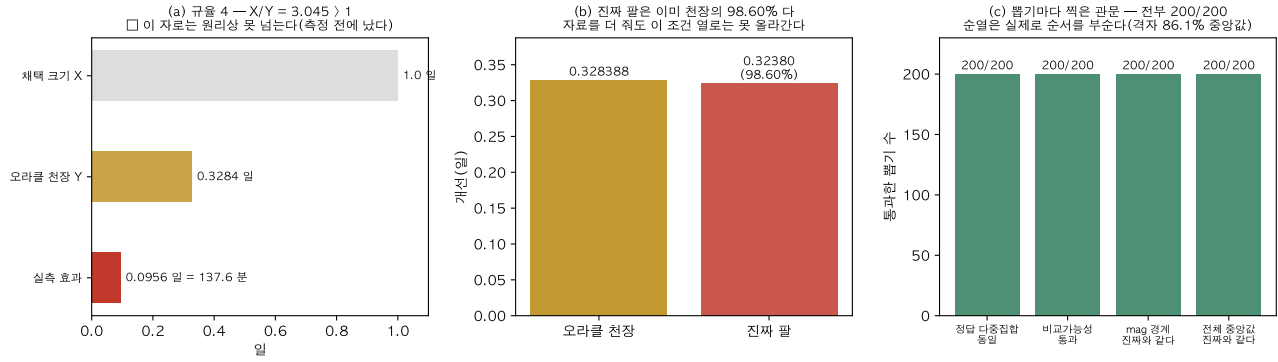


Figure 2: (a) 규율 4 — $X/Y = 3.045 > 1$ 이 측정 전에 났다. (b) 진짜 팔은 이미 천장의 98.60%. (c) 뽑기마다 찍은 관문 넷이 전부 200/200.

4. □ 자기 적발

1. 사전등록 § 3 의 부등호가 틀렸다. $2/201 = 0.00995 < 0.01$ 이므로 $p < 0.01$ 의 동치 조건은 $k = 0$ 이 아니라 $k \leq 1$ 이다. 러너가 그 대조를 필드로 갖고 있어 정본에 **false** 가 박혔다 — 사후 변명이 아니다. 판정은 불변 ($k = 0$)이고, 신고한 검출력은 하한이었다(참값 0.73759 — 정확히 두 배).
2. 연습 주행이 판정 씨앗 1~4 를 이미 돌았다. 산출물을 안 지웠고 본 주행과 비트 동일 4/4 를 대조했다.

5. 진단 --- 판정이 아니다

전체 차의 86.3% 가 첫 간격 행 2,277 개(4.15%)에서 온다. 거기서는 차가 1.9424 일로 $X = 1.0$ 을 넘는다. □ 그러나 축을 결과를 보고 같았으므로 결론에 안 넣는다(사후 부분집합). 딱지도 함께 적는다 — 그 부분집합에서는 격자 정제 오라클이 MAE 0.0 으로 퇴화한다(격자당 첫 간격이 하나뿐이라서).